

Plataforma Figital de Manufactura Abierta: Soberanía Tecnológica y Resiliencia Operativa para la Microempresa.

Síntesis de Formulación

POV:

El micro-emprendedor necesita impresión multimaterial accesible, pero el mercado lo obliga a elegir entre el secuestro tecnológico o una enorme carga cognitiva.

Hipótesis:

Integrar una interfaz figital de autodiagnóstico en una arquitectura abierta suprimirá la carga de supervisión, otorgando autonomía productiva sin sacrificar la soberanía de la Pyme.

Objetivo General:

Transformar la usabilidad de la manufactura abierta mediante una plataforma figital multimaterial de alta accesibilidad económica, erradicando el "babysitting" y garantizando la resiliencia operativa.

¿Cómo Podríamos...?

¿Cómo podríamos hacer que una máquina de alta complejidad comunique su estado y sus fallas de manera intuitiva para que el operario pueda confiar en ella sin necesidad de vigilarla ni entender su código?

¿Cómo podríamos acercar capacidades de manufactura multimaterial a un micro-taller, garantizando que el proceso sea fluido para un usuario que busca producir?

¿Cómo podríamos entregarle al emprendedor una experiencia de uso libre de fricciones, de modo que no pierda el control y la propiedad sobre su herramienta?

Ideas

-Matriz lumínica visible a distancia (estado general) combinada con una interfase gráfica para cuando el operario está frente al equipo.

-La máquina envía notificaciones al smartphone del operario, informando status e instrucciones paso a paso.

-Utilizar las frecuencias de los motores paso a paso para emitir melodías de éxito, atasco, alerta, etc. Que comuniquen el estado acústicamente.

-Arquitectura toolchanger que acopla y desacopla extrusores independientes

-Cabezal rotativo con tambor giratorio (revólver) que posiciona el filamento sobre la boquilla.

-Micro extrusión de pellets derritiéndolos y mezclándolos en tiempo real

-Producto compuesto totalmente de partes “off-the-shelf”, equipado con rutinas de auto calibración.

-Reparación automática, detectando que pieza falló y entregando el código para imprimir un repuesto.

-Arquitectura hyper-impresa, donde todas las piezas posibles son impresas

Selección Razonada



-Matriz lumínica visible a distancia (estado general) combinada con una interfase gráfica para cuando el operario está frente al equipo.

transforma los datos invisibles del firmware en estímulos visuales. Y delega la supervisión a la máquina, suprimiendo la carga cognitiva del usuario.



-Cabezal rotativo con tambor giratorio (revólver) que posiciona el filamento sobre la boquilla.

Resuelve el cuello de botella físico acercando el intercambio directamente al cabezal. Logrando capacidades de manufactura multimaterial real.

Selección Razonada

-Matriz lumínica visible a distancia (estado general) combinada con una interfase gráfica para cuando el operario está frente al equipo.

Interfaz de comunicación visual que traduce en tiempo real datos como temperaturas, estado de impresión, errores, cambio de filamento, pureza del aire, etc.

Elimina el “babysitting” al permitir entender el estado de la máquina al usuario a metros de distancia con una rápida mirada.



-Cabezal rotativo con tambor giratorio (revólver) que posiciona el filamento sobre la boquilla.

Módulo mecánico acoplado al cabezal, encargado de gestionar el cambio de filamentos mediante un sistema parasítico.

Al cambiar el material en el cabezal la retracción es mínima, evitando atascos con TPU y democratizando la manufactura multimaterial real.



Actividad	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
testeo multimaterial					
Definición de criterios y conceptualización ciberfísica					
Diseño, iteración y testeo modular de hardware y software					
Prototipo final					
Feedback usuarios					
Documentación					
Presentación título					

Point of View y Arbol de Problemas

Usuario:

Micro-emprendedores de manufactura digital (impresión 3D).

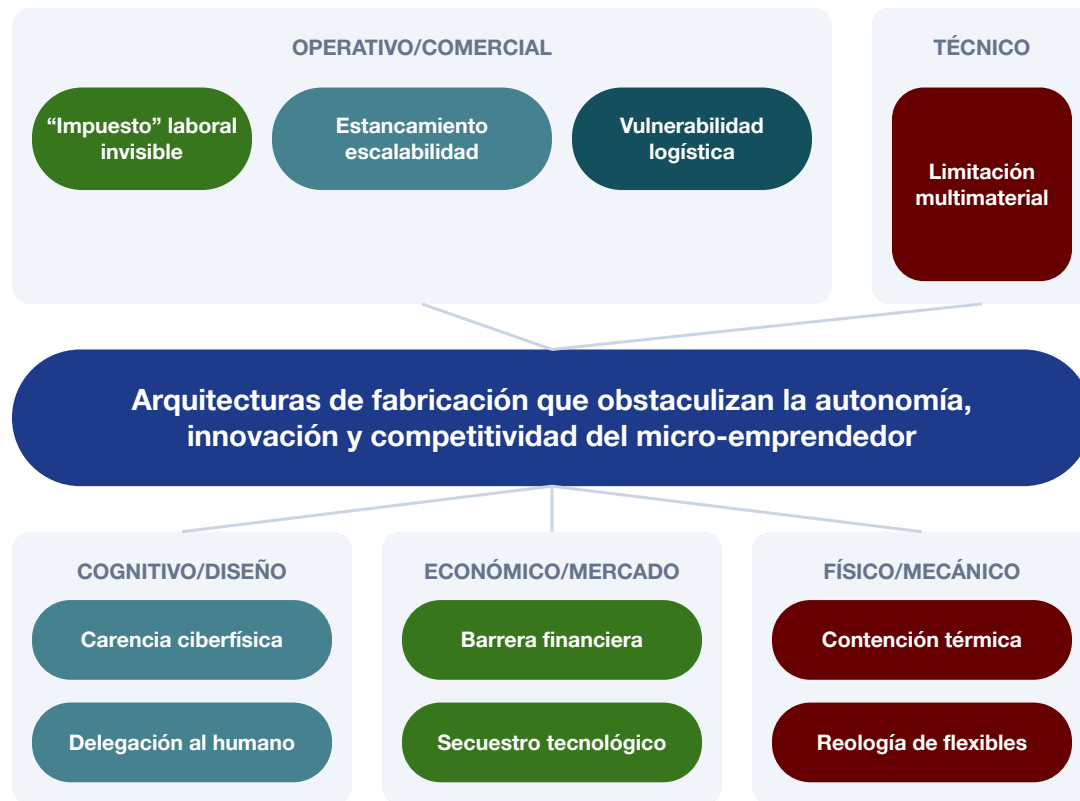
Necesidad:

Producir piezas multimateriales con confiabilidad, manteniendo bajos costos y total control sobre sus herramientas.

Insight:

El mercado hace al usuario elegir entre sacrificar su soberanía a cambio de confiabilidad y facilidad de uso en un ecosistema cerrado, o sacrificar su tiempo y "paz mental" a cambio de la libertad de ecosistemas abiertos.

"Los micro-emprendedores necesitan fabricar piezas multimaterial con confiabilidad, bajo costo y control sobre sus herramientas, pero el mercado los obliga a elegir entre ecosistemas cerrados que restringen su autonomía, o sistemas abiertos cuya pésima experiencia de usuario los condena a una esclavitud de mantenimiento."



Hipótesis de Trabajo

Si se diseña una plataforma de manufactura aditiva de código abierto y capacidad multimaterial, gobernada por una interfaz ciberfísica que automatice el diagnóstico y retroalimentación del sistema, **entonces** los micro-emprendedores lograrán suprimir la carga cognitiva de la supervisión constante, obteniendo la autonomía productiva necesaria para producir piezas complejas sin depender de infraestructura propietaria ni limitar su viabilidad económica.

Objetivos

"Diseñar una plataforma figital de manufactura abierta que asuma la carga cognitiva de la supervisión manual, permitiendo al micro-emprendedor producir piezas multimaterial complejas con total autonomía productiva."

Investigación Material:

Determinar los requerimientos de la arquitectura de extrusión y control térmico para garantizar el procesamiento estable de polímeros técnicos (TPU/ABS).

Desarrollo de Interacción:

Diseñar una interfaz figital bidireccional que integre el control operativo intuitivo y la retroalimentación entre usuario y la máquina.

Validación de Experiencia:

Evaluar la capacidad del prototipo de suprimir el comportamiento de supervisión constante, comprobando la percepción de fiabilidad operativa con el usuario final.

Referente: Bambu Lab UX

Bambu Lab transformó la impresión 3D en un electrodoméstico de producción *'plug and play'*, al desplazar el esfuerzo técnico desde la máquina al software.

La impresora se encarga de diagnosticar y comunicar su estado mediante una interfaz de usuario gráfica intuitiva, evitando que el usuario tenga que interpretar ruidos o defectos de impresión.



Referente: Bambu Lab UX

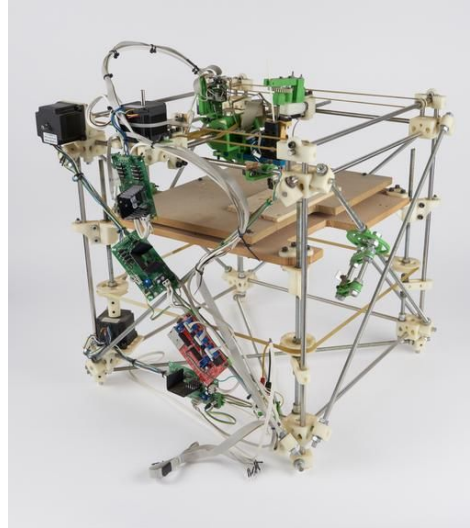
Bambu Lab se encarga de las brechas de ejecución y evaluación de Don Norman, al permitir enviar un archivo de impresión desde el software de laminado (slicer) a la máquina y administrar el cambio de filamento, entre otras cosas, con solo presionar un botón. Con el sistema encargándose de notificar del éxito o error con indicaciones claras para su resolución.

El objetivo es “robar” esta arquitectura de baja carga cognitiva y aplicarla a una plataforma abierta, empleando una red de sensores y algoritmos para replicar el sistema de diagnóstico

Referente: Benkler y von Hippel - Producción social entre pares

La producción social entre pares es un modelo donde los usuarios colaboran a escala global para crear soluciones sin intervención corporativa.

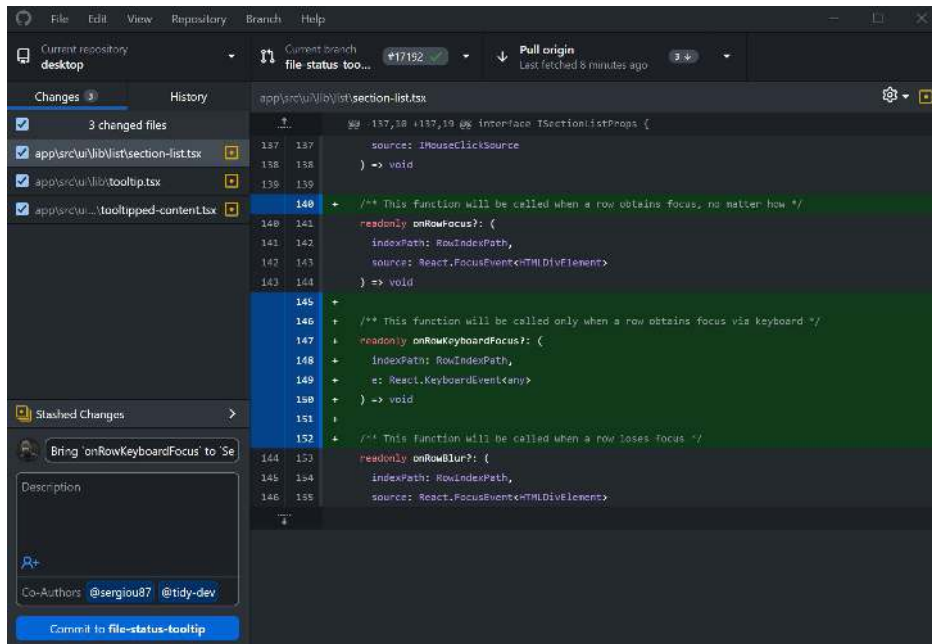
Se opera en un ecosistema de “innovación democratizada”, donde los usuarios se enfrentan a problemas y luego brindan la solución al resto de la comunidad mediante redes como github.



Referente: Benkler y von Hippel - Producción social entre pares

Este fenómeno brinda soberanía, rompiendo el monopolio del conocimiento y las restricciones propietarias, pero las soluciones que entrega suelen ser crudas, fragmentadas y enfocadas a expertos.

El proyecto propone empaquetar soluciones open source en una herramienta de trabajo confiable, actuando como un puente que une al usuario con la innovación comunitaria sin tener que descifrar código.



```
File Edit View Repository Branch Help
Current repository: desktop
Current branch: file status too...
Pull origin: Last fetched 8 minutes ago

Changes
3 changed files
app/src/w/lib/section-list.tsx
app/src/w/lib/tooltip.tsx
app/src/w/lib/tooltip-content.tsx

History
app/src/w/lib/section-list.tsx
137 137
138 138
139 139
140 140
141 141
142 142
143 143
144 144
145 145
146 146
147 147
148 148
149 149
150 150
151 151
152 152
153 153
154 154
155 155

Stashed Changes
Bring 'onRowKeyboardFocus' to 'Se
Description
Co-Authors @sergiou87 @tidy-dev
Commit to file-status-tooltip

app/src/w/lib/section-list.tsx
137 137
138 138
139 139
140 140
141 141
142 142
143 143
144 144
145 145
146 146
147 147
148 148
149 149
150 150
151 151
152 152
153 153
154 154
155 155

interface TSectionListProps {
  source: IHouseClickSource
} => void

/** This function will be called when a row obtains focus, no matter how */
readonly onRowFocus?: {
  indexPath: RowIndexPath,
  source: React.FocusEvent<HTMLDivElement>
} => void

/** This function will be called only when a row obtains focus via keyboard */
readonly onRowKeyboardFocus?: {
  indexPath: RowIndexPath,
  e: React.KeyboardEvent<any>
} => void

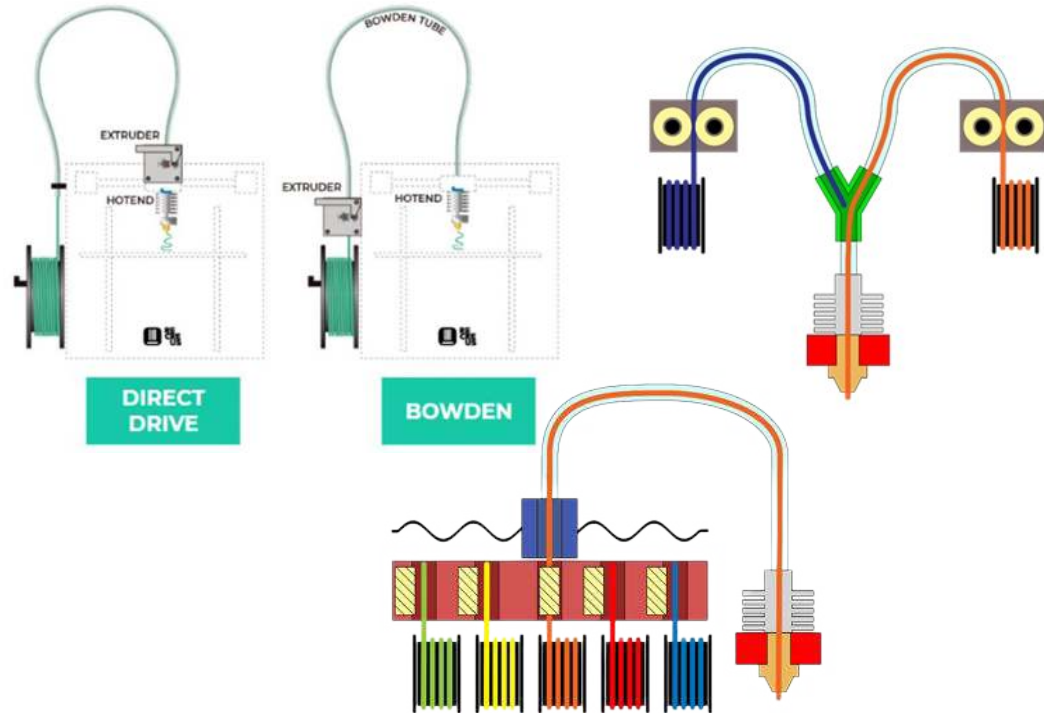
/** This function will be called when a row loses focus */
readonly onRowBlur?: {
  indexPath: RowIndexPath,
  source: React.FocusEvent<HTMLDivElement>
```

Referente: Thermal Deformations of Thermoplast during 3D Printing ABS & Diseño de extrusor multimaterial para impresora 3D - Ingeniería

Estas investigaciones aplicadas a la impresión 3D analizan por qué los sistemas multimateriales de boquilla única fallan, exponiendo límites de tracción, fricción y termodinámica.

Los sistemas de multiplexores fallan al procesar elastómeros por la fricción al empujarlos por el tubo PTFE.

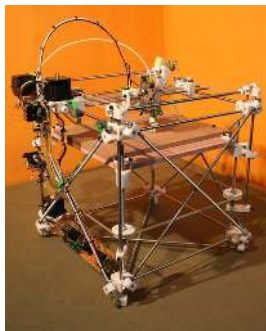
La única solución, según estos estudios, son rutas de alimentación y boquillas independientes.



Las mayores innovaciones en impresión 3D no salieron de laboratorios corporativos sino de la comunidad Open Source.

La Historia

La reducción radical en



Fuente: <https://reprap.org/wiki/RepRapOneDarwin>



Fuente: https://reprap.org/wiki/Prusa_i3



Fuente: <https://voron3d.wiki/printers/#voron-v24>

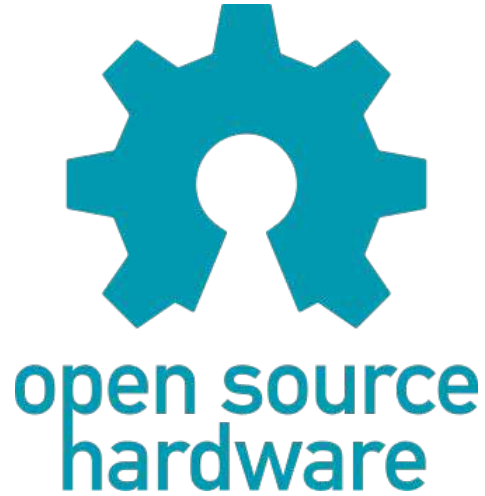


Fuente:
<https://cdn.3dstore.dk/wp-content/uploads/2023/05/Bambu-Lab-X1-Carbon-Combo.png>

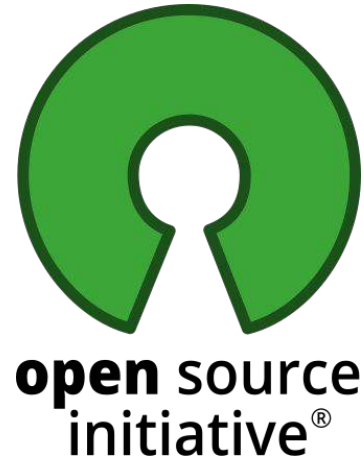


Fuente: <https://www.klipper3d.org/>

Innovación abierta y soberanía del usuario



Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative

al establecer una base fundacional sobre la cual la comunidad puede construir, la innovación se desata a través de una "recombinación creativa" (Chesbrough, 2003, p. 8)

Usuario Real



Carga Cognitiva y Resiliencia Operativa

"Los diseños futuros deberían evitar este comportamiento deshumanizante de obligar a las personas a sentarse y observar cómo trabaja la máquina" (Yıldirim et al., 2020, p. 10, traducción propia).



“Trabajar fácilmente con un rango diverso de materiales físicos en impresiones individuales para hacer objetos altamente funcionales”

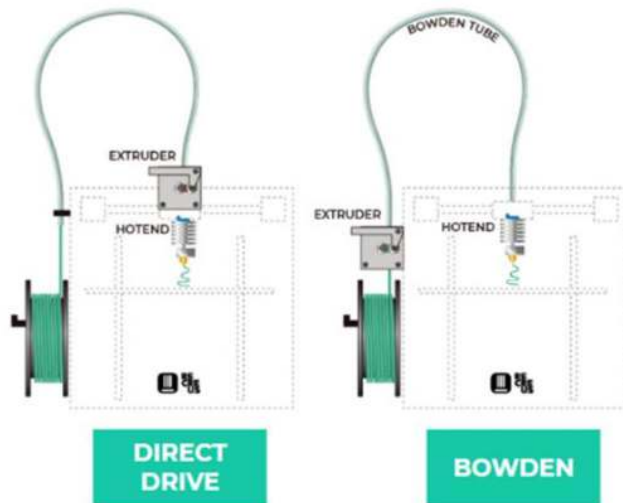
-Adrian Bowyer 2020

Benchmarking

Referente	Experiencia de usuario (UX)	Prevención de fallos	Grado de modificabilidad	Costo cognitivo	Soporte TPU <95A
Bambu Lab H2C <i>(Comercial cerrado)</i>	Plug & play Pantalla táctil, app móvil, flujo guiado, buzzer.	Parcial Monitoreo y pausa ante fallos.	Nula Hardware y firmware cerrados.	Bajo La máquina toma decisiones.	No Solo TPU 95A+.
Voron 2.4 + INDX <i>(DIY open source)</i>	Técnica avanzada Consola Klipper, Linux y sin interfaz amigable de fábrica.	Nula El usuario debe detectar y resolver cada fallo.	Total Hardware y firmware abiertos.	Muy alto Rol de mecánico permanente.	Sí (con INDX) o Toolchanger mod INDX aún no disponible en el mercado.
Prusa XL <i>(Hardware abierto / firmware cerrado)</i>	Intermedia Pantalla táctil, calibración asistida.	Básica Detección de atascos y pausa.	Nula Hardware y firmware cerrados.	Medio Intervención ocasional.	Sí Toolchanger nativo.
Prusa Core One L + INDX <i>(Hardware abierto / firmware cerrado)</i>	Intermedia Pantalla táctil, LED de status.	Básica Detección de atascos y pausa.	Parcial Hardware abierto, firmware cerrado.	Medio Intervención ocasional.	Sí (con INDX) INDX aún no disponible en el mercado.

Las limitaciones técnicas del Multimaterial

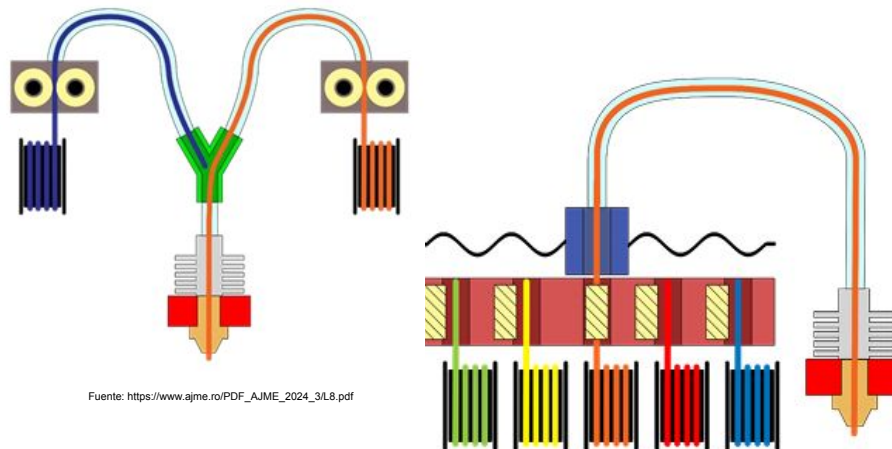
El problema del TPU



Fuente: <https://zaguan.unizar.es/record/112317/files/TAZ-TFG-2021-4775.pdf>

Al intentar guiar filamentos flexibles a través de tubos PTFE, el material se aplasta con las paredes del tubo originando atascos (U. de Zaragoza, 2021)

Los sistemas de boquilla única fallan en la impresión multimaterial. 'El uso de un hot-end común no es la mejor solución', la única salida es multiplicar los cabezales (Bene y Rónai, 2024)

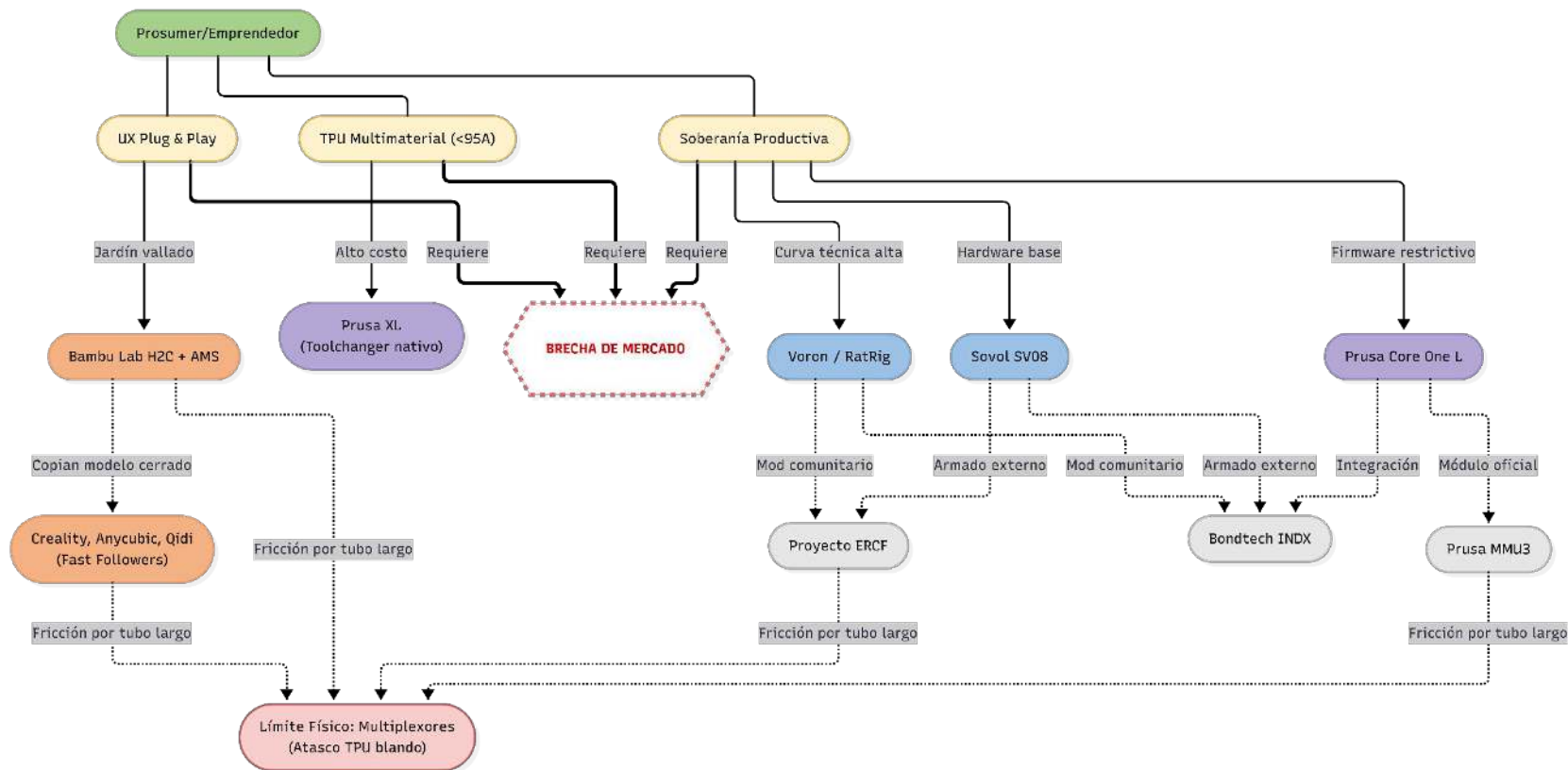


Fuente: https://www.ajme.ro/PDF_AJME_2024_3/L8.pdf

Fuente: https://www.ajme.ro/PDF_AJME_2024_3/L8.pdf

Multimaterial de Boquilla Única

Mapa de Actores



Definición del Espacio del Tema



Hipótesis de Diseño

La capacidad de modificar y adaptar la máquina a las necesidades del usuario no son mutuamente excluyentes con la confiabilidad, simplicidad y automatización de sistemas cerrados.



Si una plataforma de fabricación aditiva open source integra una experiencia de usuario comparable a sistemas comerciales de alta gama, prevención inteligente de fallos predecibles y compatibilidad nativa con la gran mayoría de filamentos del mercado, puede democratizar capacidades de fabricación avanzada hoy reservadas a equipos de alto costo, devolviendo al prosumer la soberanía sobre su herramienta sin sacrificar confiabilidad operativa.



¿Cómo puede una arquitectura phygital open source, que integre sensores y automatización inteligente, eliminar la fricción operativa de la fabricación multimaterial sin transferir la carga cognitiva al usuario ni sacrificar su capacidad de intervenir y modificar el sistema?

Pilares del proyecto

Innovación abierta

Ningún producto estandarizado soluciona todas las diversas necesidades de los usuarios (von Hippel, 2005). Sin embargo, al establecer una base fundacional sobre la cual la comunidad puede construir, la innovación se desata a través de una "recombinación creativa" (Chesbrough, 2003, p. 8)

En este sentido, von Hippel (2005) argumenta que las comunidades de innovación incrementan la velocidad y efectividad con la que tanto usuarios como fabricantes desarrollan, prueban y difunden sus creaciones. Además, facilitan enormemente que los innovadores puedan construir sistemas mayores utilizando módulos interconectables que han sido creados por los propios participantes de la comunidad (p. 10).

Democratización colaborativa

La reducción radical en los costos de los medios de producción permite que las herramientas de diseño y fabricación se difundan ampliamente en la población, lo que, como señala von Hippel (2005), democratiza la oportunidad de crear.

. Al eliminarse las barreras económicas del capital físico, 'la capacidad humana se convierte en el principal recurso escaso' (Benkler, 2006)

. Este cambio tecnológico hace posible lo que Benkler denomina 'producción entre pares basada en el procomún', un modelo en el cual individuos distribuidos colaboran en proyectos descentralizados sin depender de señales de mercado ni mandatos jerárquicos corporativos.

Reflexiones

Definición de problema

El usuario prosumer estudiante que quiere imprimir objetos funcionales se enfrenta a un mercado que le ofrece herramientas cerradas con buena usabilidad, costo prohibitivo y sin modificabilidad, o ecosistemas abiertos que requieren considerable conocimiento y mantenimiento.

Reflexión figital

La oportunidad está en traspasar la carga de lidiar con la calibración y errores desde el usuario al sistema. La integración de hardware como el Bowden Changer, loadcells y sensores varios con scripts y macros inteligentes crea una experiencia plug & play en una plataforma abierta y modificable

Definición del tema

Diseño y desarrollo de una plataforma de manufactura aditiva FDM Open Source, equipada con un sistema multimaterial original optimizado para filamentos flexibles. Su importancia radica en que democratiza capacidades de fabricación multimaterial avanzadas (16+ filamentos, tpu y materiales ingenieriles) al reducir las barreras económicas y técnicas que sufren los usuarios frente a las alternativas del mercado.

Reflexiones

Open Source Hardware

Diseño Digital

¿Es posible diseñar una plataforma de impresión 3D FDM open source, con capacidad multimaterial compatible con filamentos flexibles, automatización inteligente y volumen de impresión superior al estándar prosumer actual, que sea funcionalmente competitiva con equipos comerciales de alta gama a un costo accesible para diseñadores y estudiantes técnicos?

Automatización Ciberfísica

Extrusión FDM Multimaterial

Fabricación Prosumer

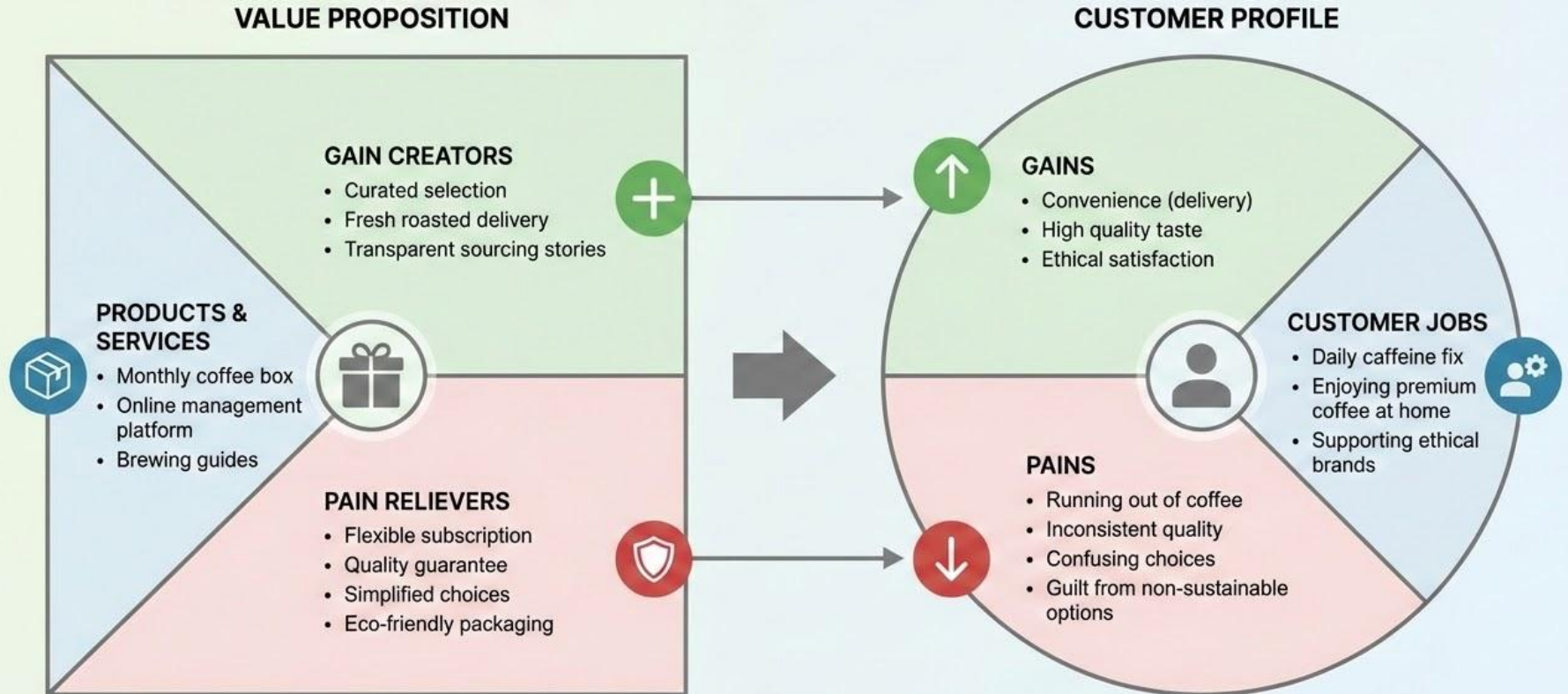
Problemática central

Para imprimir polímeros flexibles de forma confiable, el mercado fuerza la elección de sistemas de múltiples cabezales, de alto costo o multiplexores de un solo cabezal, que fallan producto del filamento blando. No existe actualmente un mecanismo de alimentación open source y de bajo costo que resuelva la extrusión de filamentos flexibles.

Benchmarking

Sistema / Ecosistema	Cantidad de Materiales	Soporte TPU (<95A)	Arquitectura Mecánica	Modificabilidad	Automatización y UX	Costo Total (CLP)
Bambu H2C + AMS	24	Falla	Multiplexor de retracción	Nula	Alta	~\$3.290.000
Prusa XL 5T	5	Sí	Toolchanger	Limitada (Placa/SW propietario)	Media	~\$4.000.000
Snapmaker U1	4	Sí	Toolchanger	Nula	Alta	~\$1.400.000
Voron 2.4 + INDX	8	Sí	CoreXY + INDX (Módulos compactos)	Total (Hardware y Software libre)	Baja	~\$1.600.000
Proyecto	16+	Sí (<95A)	Bowden Changer	Total (Open Source 100%)	Alta	<\$600.000

Value Proposition Canvas: Sustainable Coffee Subscription



Bibliografía

von Hippel, E. (2005). Democratizing innovation. The MIT Press.

Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.

Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press.

Prades Monreal, D. (2021). Diseño de extrusor multimaterial para impresora 3D [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza]. Zaguán: Archivo Institucional de la Universidad de Zaragoza.

Bene, D., & Rónai, L. (2024). Further development of a 3D printer for multi-material printing. Academic Journal of Manufacturing Engineering, 22(3), 62-69.

Yildirim, N., McCann, J., & Zimmerman, J. (2020). Digital fabrication tools at work: Probing professionals' current needs and desired futures. En Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-14). Association for Computing Machinery.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

3D Now. (2020, 3 de abril). The History of Consumer 3D Printing (ft. Adrian Bowyer and Sanjay Mortimer!) [Video]. YouTube. <https://youtu.be/M7-n8lTHlFw?si=42IKDa6xokpaPqAv>

Bambu Lab. (2026). Bambu Lab H2C: Impresión 3D multimaterial y multicolor sin compromisos. Bambu Lab. <https://bambulab.com/es/h2c>

Prusa Research. (2026). Impresora 3D Original Prusa XL de un solo cabezal. Prusa Research. <https://www.prusa3d.com/es/producto/original-prusa-xl>

AliExpress. (2026). Kit de impresora 3D Voron 2.4-SIBOOR V2.4 R2 [agosto, versión] CoreXY con extrusora Stealthburner DIY. AliExpress. <https://es.aliexpress.com/item/1005005454409289.html>

Reddit. (2026). I am happy! When I move you move... [Publicación en foro]. Reddit.

https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1rzoc59/i_am_happy_when_i_move_you_move/?share_id=8xwqNRZI2PQmO4LFRs9IG&utm_content=1&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_source=share&utm_term=3

Bondtech. (2026). INDX by Bondtech: Tool-changer solution for multimaterial 3D printing. Bondtech. <https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech>

Anderson, C. (2006). La economía Long Tail: De los mercados de masas al triunfo de lo minoritario (F. Villegas Silva Lezama, Trad.). Tendencias Editores.